

1 【解き方】 与式 $= \frac{7x-4}{8} - \frac{4x-4}{8} = \frac{7x-4-4x+4}{8} = \frac{3}{8}x$

【答】 $\frac{3}{8}x$

2 【解き方】 両辺を 10 倍して、 $5x + 12 = 10x - 3$ 移項して、 $5x - 10x = -3 - 12$ より、 $-5x = -15$ よって、 $x = 3$

【答】 $(x =) 3$

3 【解き方】 両辺を 30 倍して、 $18x - 10 = 15x + 5$ より、 $3x = 15$ よって、 $x = 5$

【答】 $x = 5$

4 【解き方】 $2x = 12 \times 3$ だから、 $2x = 36$ よって、 $x = 18$

【答】 18

5 【解き方】 リンゴを x 個買ったとすると、みかんは $(10 - x)$ 個買ったことになるので、 $110x + 80(10 - x) = 1000 - 20$ が成り立つ。これを解くと、 $30x = 180$ より、 $x = 6$

【答】 6 個

6 【解き方】 与式 $= \frac{7x-4-3(2x-1)}{3} = \frac{7x-4-6x+3}{3} = \frac{x-1}{3}$

【答】 $\frac{x-1}{3}$

7 【解き方】 両辺を 10 倍して、 $9x - 13 = 14x + 7$ 移項して、 $9x - 14x = 7 + 13$ より、 $-5x = 20$ よって、 $x = -4$

【答】 -4

8 【解き方】 両辺を 12 倍して、 $3(x + 5) = 2(x - 5)$ より、 $3x + 15 = 2x - 10$ よって、 $x = -25$

【答】 $(x =) -25$

9 【解き方】 $7(7 - x) = 2(x + 2)$ より、 $49 - 7x = 2x + 4$ だから、 $-9x = -45$ より、 $x = 5$

【答】 $(x =) 5$

10 【解き方】 みかん 1 個の値段を x 円とすると、所持金について、 $9x - 20 = 8x + 40$ が成り立つ。よって、 $x = 60$

【答】 60 (円)

11 【解き方】 与式 $= \frac{5(2x-1)-3(3x+1)}{15} = \frac{10x-5-9x-3}{15} = \frac{x-8}{15}$

【答】 $\frac{x-8}{15}$

12 【解き方】 両辺を10倍すると、 $3x-16=13x+14$ 整理すると、 $-10x=30$ よって、 $x=-3$

【答】 $x=-3$

13 【解き方】 両辺を6倍して、 $2x-12=3(x-1)$ より、 $2x-12=3x-3$ だから、 $-x=9$ よって、 $x=-9$

【答】 $(x=-9)$

14 【解き方】 $3(2x+1)=5(x-2)$ より、 $6x+3=5x-10$ よって、 $x=-13$

【答】 $(x=-13)$

15 【解き方】 生徒の人数を x 人とする、みかんの個数について、 $4x-22=3x+16$ が成り立つ。これを解くと、 $x=38$ よって、みかんの個数は、 $3 \times 38 + 16 = 130$ (個)

【答】 130 (個)

16 【解き方】 与式 $= \frac{3(3x-5)-4(2x-3)}{12} = \frac{9x-15-8x+12}{12} = \frac{x-3}{12}$

【答】 $\frac{x-3}{12}$

17 【解き方】 両辺を100倍して、 $150+7x=30x+35$ より、 $-23x=-115$ よって、 $x=5$

【答】 $(x=5)$

18 【解き方】 両辺を12倍して、 $4(2x+3)-3(3x-4)=12$ かっこを外して、 $8x+12-9x+12=12$ より、 $-x+24=12$ よって、 $x=12$

【答】 $(x=12)$

19 【解き方】 比例式の性質より、 $5(x-3)=3(x+2)$ となり、 $5x-15=3x+6$ よって、 $2x=21$ より、

$x = \frac{21}{2}$

【答】 $x = \frac{21}{2}$

- 20** 【解き方】 (1) x 分後の A の水そうの水の量は $(37 - 5x)$ ℓ , B の水そうの水の量は $(13 + 3x)$ ℓ 。これらが等しくなるから, $37 - 5x = 13 + 3x$
- (2) 移項して, $-8x = -24$ より, $x = 3$
- 【答】 (1) $37 - 5x = 13 + 3x$ (2) 3 (分後)

大問7 74.2%